ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TOÁN - TIN



BÁO CÁO

MÔN HỌC: PYTHON NÂNG CAO

CHỦ ĐỀ:

MÔ PHỎNG BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỨNG KHOÁN

Giảng viên:	Phan Trần Đức Minh
Họ và tên học viên:	Lê Thị Kim Ngân
Lớp/ngành:	25CKDL – Khoa học dữ liệu
Khoa:	Toán - Tin

Đà Nẵng, 2026

Mục lục

1 Lời mở đầu **2**

2 Quá trình thực hiện & Giải thích mã Python **3**

1 Tiền xử lý dữ liệu từ File abc-20.csv 3

2 Xây dựng mã nguồn Python trực quan hóa Đồ thị Nến và Đồ thị Đường 5

3 Xu hướng Biến động giá trong cả năm **15**

1 Tổng quan theo chu kỳ : Tuần, Tháng, Quý 15

1.1 Thống kê mô tả theo chu kỳ Tuần 15

1.2 Thống kê mô tả theo chu kỳ Tháng 16

1.3 Thống kê mô tả theo chu kỳ Quý 16

2 So sánh bằng Biểu đồ cột và Biểu đồ hộp 17

2.1 Trực quan hóa sử dụng biểu đồ cột (Bar Chart) 17

2.2 Trực quan hóa sử dụng biểu đồ hộp (Box Plot) 18

4 Đo lường rủi ro và Định giá cổ phiếu **20**

1 Giá trị bất thường do vi phạm vào biến động biên độ cực đại 20

2 Giá trị bất thường do vi phạm biên độ Trần/Sàn 20

5 Đánh giá xu hướng Biến động giá trong cả năm **22**

1 Đánh giá xu hướng 22

2 Giải Thích: "Vì sao đường biểu diễn đi xuống nhưng có màu xanh?" 22

6 Kết luận **24**

Lời mở đầu

Trong bối cảnh kỷ nguyên số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu đóng vai trò cốt lõi trong việc thu thập, xử lý và trực quan hóa chuỗi thời gian. Qua đó, cung cấp những thông tin hữu ích giúp nhà đầu tư nắm bắt xu hướng thị trường, phục vụ hiệu quả cho công tác quản trị rủi ro và định giá tài sản.

Nhằm vận dụng các kiến thức chuyên sâu đã tiếp thu từ môn học Python nâng cao, đề tài **"Mô phỏng biến động giá chứng khoán"** đã được triển khai thực hiện.

Báo cáo này tập trung giải quyết các nội dung trọng tâm sau:

- **Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu:** Xử lý dữ liệu thô **abc-20.csv**, xây dưng mô hình **OHLC** kết hợp tính toán các mốc biên độ kỹ thuật quan trọng như Giá tham chiếu, Giá trần và Giá sàn theo từng chu kỳ.
- **Lập trình trực quan hóa dữ liệu:** Ứng dụng các thư viện **Pandas, NumPy, Matplotlib và Matplotlib.Animation** của ngôn ngữ **Python** để xây dựng hệ biểu đồ Nến và biểu đồ Đường, kết hợp mô phỏng biến theo thời gian thực.
- **Phân tích kỹ thuật và đo lường rủi ro:** Tiến hành thống kê mô tả xu hướng biến động giá theo chu kỳ **Tuần, Tháng, Quý**; đồng thời đnahs giá những giá trị bất thường do vi phạm biên độ giao dịch trên thị trưởng.

Kết quả mong muốn sau khi thực hiện bài báo cáo là đánh giá tổng quan xu hướng biên độ giá, từ đó đưa ra những nhận định và kết luận hữu ích cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian nghiên cứu và phạm vi kiến thức, đề tài chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những nhận xét, đóng góp quý báu từ thầy để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Quá trình thực hiện & Giải thích mã Python

1. Tiền xử lý dữ liệu từ File abc-20.csv

Tập dữ liệu gốc `abc-20.csv` chứa 365×7 dữ liệu về giá của mã cổ phiếu $abc-20$ được thu thập xuyên suốt một năm (chọn mốc thời gian **từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025**). Mỗi dòng tương ứng với giá của mã cổ phiếu được thu thập trong một ngày: gồm giá mở cửa, giá ở các phiên giao dịch tiếp theo, và cuối cùng là giá đóng cửa.Ta sử dụng thư viện **Pandas** và **NumPy** để đưa dữ liệu về dạng chuẩn $OHLC$ (Open, High, Low, Close) và tính toán các mốc Giá Tham chiếu (Ref), Giá Trần ($Ceiling$), Giá Sàn ($Floor$).

```python
import numpy as np
import pandas as pd

file_path = 'abc-20.csv'

df_raw = pd.read_csv(file_path, header=None)
n_total_days = len(df_raw) # 365 ngày
dates = pd.date_range(start='2025-01-01', periods=n_total_days, freq='D')

df_daily = pd.DataFrame({
    'Date': dates,
    'Open': df_raw.iloc[:, 0].values,
    'High': df_raw.max(axis=1).values,
    'Low': df_raw.min(axis=1).values,
    'Close': df_raw.iloc[:, -1].values
})

df_daily['Group_3D'] = np.arange(len(df_daily)) // 3

df_3d = df_daily.groupby('Group_3D').agg({
    'Date': 'first',
    'Open': 'first',
    'High': 'max',
    'Low': 'min',
    'Close': 'last'
}).reset_index(drop=True)

x_positions = np.arange(len(df_3d)) * 3
```

```
open_prices = df_3d['Open'].values
close_prices = df_3d['Close'].values
high_prices = df_3d['High'].values
low_prices = df_3d['Low'].values

# Tính Giá Tham Chiếu (Ref), Giá Trần, Giá Sàn cho Nến 3 ngày
ref_prices = np.roll(close_prices, 1)
ref_prices[0] = open_prices[0]

floor_prices = ref_prices * 0.90
ceiling_prices = ref_prices * 1.10

n_candles = len(df_3d) # ~122 nến

output_filename = 'abc_20_cleaned.csv'
df_daily.to_csv(output_filename, index=False)

print(df_daily)
```

Kết quả đầu ra của quá trình xử lý

Kết quả đầu ra là một tập dữ liệu tài chính sạch, chuẩn hóa theo mô hình OHLC (Giá Mở cửa - Open, Giá Cao nhất - High, Giá Thấp nhất - Low, Giá Đóng cửa - Close), kết hợp đầy đủ các chỉ số định giá biên độ bao gồm: Giá Tham chiếu (*Ref*), Giá Trần (*Ceiling*) và Giá Sàn (*Floor*).

Sau khi hoàn tất công đoạn thu thập và làm sạch, dữ liệu được tiến hành gom nhóm (aggregation) và tổng hợp theo chu kỳ 3 ngày. Việc lựa chọn chu kỳ 3 ngày đảm bảo sự cân bằng tối ưu giữa tính trực quan và độ chi tiết của biểu đồ: khoảng thời gian này vừa đủ ngắn để biểu thị rõ nét các mô hình nến, vừa đủ dài để giảm bớt nhiễu tín hiệu ngắn hạn và phản ánh chính xác xu hướng giá.

Trong từng chu kỳ 3 ngày, các thông số cấu thành mô hình OHLC và bộ chỉ số biên độ giá được xác định cụ thể như sau:

- **Giá Mở cửa** (*Open*)**:** Lấy theo giá mở cửa của ngày giao dịch đầu tiên trong chu kỳ.
- **Giá Đóng cửa** (*Close*)**:** Lấy theo giá đóng cửa của ngày giao dịch cuối cùng trong chu kỳ.
- **Giá Cao nhất** (*High*)**:** Mức giá cao nhất ghi nhận được trong toàn bộ 3 ngày giao dịch của chu kỳ.
- **Giá Thấp nhất** (*Low*)**:** Mức giá thấp nhất ghi nhận được trong toàn bộ 3 ngày giao dịch của chu kỳ.
- **Giá Tham chiếu** (*Ref*)**:** Xác định bằng *Giá đóng cửa* (*Close*) của chu kỳ 3 ngày liền trước.

Đối với chu kỳ 3 ngày đầu tiên của chuỗi dữ liệu, Giá tham chiếu được lấy bằng *Giá mở cửa* (*Open*) của chính chu kỳ đó:

$$Ref_t = \begin{cases} Open_0 & \text{khi } t = 0 \\ Close_{t-1} & \text{khi } t > 0 \end{cases}$$

- **Giá Trần (*Ceiling*) & Giá Sàn (*Floor*):** Xác định khung biên độ giao dịch cho phép của chu kỳ 3 ngày, tính bằng biên độ $\pm 10\%$ so với *Giá tham chiếu* tương ứng:

$$\text{Giá Trần } (Ceiling) = Ref \times 1.10$$

$$\text{Giá Sàn } (Floor) = Ref \times 0.90$$

Việc chuẩn hóa và thiết lập bộ dữ liệu tổng hợp này đóng vai trò cốt lõi, tạo tiền đề cho công tác phân tích kỹ thuật, đánh giá mức độ biến động giá và quản trị rủi ro ở các chương tiếp theo.

2. Xây dựng mã nguồn Python trực quan hóa Đồ thị Nến và Đồ thị Đường

Để trực quan hóa **Đồ thị Nến** và **Đồ thị Đường** bằng ngôn ngữ lập trình **Python**. Ta sử dụng trực tiếp thư viện **matplotlib** để vẽ đồ thị.

Để thực hiện trực quan hóa dữ liệu giá chuỗi thời gian, nghiên cứu áp dụng thư viện **Matplotlib** kết hợp với thư viện **Pandas** (`pd`) để truy xuất, quản lý tập tin dữ liệu và tiền xử lý cấu trúc giá và thư viện **Numpy** (`np`) để thực tối ưu hóa tính toán số học trên các mảng dữ liệu giá lớn, hỗ trợ tính toán các chỉ số kỹ thuật và dịch chuyển chuỗi giá. Nhằm xây dựng biểu đồ động có tính tương tác cao, các phân mục (*modules/subpackages*) thuộc thư viện **Matplotlib** được tích hợp như sau:

- **Modules `pyplot`:** Đóng vai trò thiết lập khung hình và hệ trục tọa độ nền tảng cho biểu đồ.
- **Subpackages `LineCollection`, `PatchCollection` và `Rectangle`:** `LineCollection` và `PatchCollection` (thuộc `matplotlib.collections`) kết hợp với lớp `Rectangle` được dùng nhằm tối ưu hóa hiệu năng render hàng loạt bóng nến ($High - Low$) và thân nến ($Open - Close$).
- **Modules `animation`:** Thông qua hàm `FuncAnimation` để mô phỏng diễn biến giá theo thời gian thực, kết hợp với đối tượng `FFMpegWriter` nhằm hỗ trợ biên dịch và xuất chuỗi khung hình đồ họa trực tiếp thành tệp video định dạng tiêu chuẩn `.mp4`.
- **Các thành phần bổ trợ và tương tác:**
  - `Line2D`: Quản lý và tùy chỉnh các đường kẻ kỹ thuật như giá đóng cửa, đường biên max/min và các mốc giá tham chiếu.
  - `Button` và `Slider`: Thuộc modules `widgets`, cho phép người dùng chủ động điều khiển luồng mô phỏng và truy xuất khoảng thời gian phân tích thông qua thanh trượt điều khiển trực quan.

- **Modules os:** Hỗ trợ quản lý đường dẫn và tương tác với hệ điều hành nhằm kiểm tra tài nguyên tệp tin trong quá trình xuất tập lệnh video.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import os
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.animation as animation
from matplotlib.patches import Rectangle
from matplotlib.collections import LineCollection, PatchCollection
from matplotlib.lines import Line2D
from matplotlib.widgets import Button, Slider
from matplotlib.animation import FFMpegWriter
```

Tiến hành đọc tập dữ liệu đã được làm sạch vào cấu trúc dữ liệu **DataFrame**, sau đó khởi tạo thông số khung hình, kích thước hiển thị và các đối tượng hình học nền tảng cho biểu đồ động.

Các thao tác thiết lập giao diện trực quan hóa động cho mã chứng khoán trong 365 ngày:

- **Khởi tạo bố cục khung hình chung:** Sử dụng giao diện tối cho toàn bộ biểu đồ và tạo khung hình chứa cả hai biểu đồ theo chiều dọc.
- **Cấu hình Đồ thị 1:**
  - Thiết lập các thuộc tính trục tọa độ (**Axes**), giới hạn trục **xlim, ylim**, nhãn trục (VND) và lưới tọa độ đứt đoạn (`linestyle='-'`).
  - Khởi tạo và thêm các tập hợp đối tượng hình học động gồm **LineCollection và PatchCollection** để vẽ nến chứng khoán.
- **Cấu hình Đồ thị 2:**
  - Thiết lập định dạng trục tọa độ, nhãn ngày tháng, lưới chấm.
  - Khởi tạo các đường biểu diễn: Đường giá đóng cửa (`line_full`), đường giá max (`line_max`), đường giá min (`line_min`), và vùng tô màu biên độ dao động (`fill_between`).
  - Đánh dấu điểm đặc biệt: Khởi tạo các điểm chấm tròn (`dot_max`, `dot_min`) kèm theo nhãn văn bản hiển thị tọa độ đỉnh/đáy.
  - Thiết lập mức giá tham chiếu: Khởi tạo các đường ngang biểu diễn **Giá tham chiếu, Giá trần, Giá sàn** (`axhline`) đi kèm hệ thống nhãn chú thích (`legend`) và các text hiển thị giá trị tương ứng ở góc phải biểu đồ.

```
# Nạp File đã làm sạch
# ================================================================================
cleaned_file_path = 'abc_20_cleaned.csv'
df_daily = pd.read_csv(cleaned_file_path)
```

```
# Chuyển đổi lại cột 'Date' về kiểu datetime
df_daily['Date'] = pd.to_datetime(df_daily['Date'])

df_daily['Group_3D'] = np.arange(len(df_daily)) // 3
df_3d = df_daily.groupby('Group_3D').agg({
    'Date': 'first',
    'Open': 'first',
    'High': 'max',
    'Low': 'min',
    'Close': 'last'
}).reset_index(drop=True)

n_candles = len(df_3d)
n_total_days = len(df_daily)
high_prices = df_3d['High'].values

# Thiết lập giao diện cho Video
# ================================================================================
plt.style.use('dark_background')
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8), facecolor='black')
fig.subplots_adjust(hspace=0.25)
y_max_limit = max(high_prices) * 1.1

# --- ĐỒ THỊ 1 ---
ax1.set_facecolor('black')
ax1.set_ylabel('VND', color='white', fontsize=8)
ax1.set_xlim(-2, n_total_days + 5)
ax1.set_ylim(0, y_max_limit)
ax1.set_xticks(range(0, n_total_days + 1, 30))
ax1.tick_params(colors='white', labelsize=8)
ax1.grid(True, linestyle='--', alpha=0.3)

line_coll = LineCollection([], linewidths=1.2)
patch_coll = PatchCollection([], match_original=False)
ax1.add_collection(line_coll)
ax1.add_collection(patch_coll)

# --- ĐỒ THỊ 2 ---
# ================================================================================
#---Cài đặt giao diện trục tọa độ---
```

```
ax2.set_facecolor('black')
ax2.set_xlabel('Ngày (0 - 365)', color='white', fontsize=8, fontweight='bold')
ax2.set_ylabel('VND', color='white', fontsize=8, fontweight='bold')
ax2.set_xlim(-2, n_total_days + 5)
ax2.set_ylim(0, y_max_limit)
ax2.set_xticks(range(0, n_total_days + 1, 30))
ax2.tick_params(colors='#888888', labelsize=8)
ax2.grid(True, linestyle=':', alpha=0.2, color='#FFFFFF')
#---Khởi tạo các đường biểu diễn (lines)---

line_full, = ax2.plot([],[],
                      color='yellowgreen',
                      linewidth=1.5,
                      label='Giá Đóng cửa')
line_max, = ax2.plot([], [],
                     color='green',
                     linestyle='--',
                     linewidth=1,
                     alpha=0.7,
                     label='Giá Max')
line_min, = ax2.plot([], [],
                     color='red',
                     linestyle='--',
                     linewidth=1,
                     alpha=0.7,
                     label='Giá Min')

fill_poly = ax2.fill_between([], [], [], alpha=0.12, zorder=1)
# Tạo điểm chấm và text đánh dấu đỉnh/ đáy

dot_max, = ax2.plot([], [], 'o', color='green', markersize=6, zorder=5)
dot_min, = ax2.plot([], [], 'o', color='red', markersize=6, zorder=5)

text_max_point = ax2.text(0, 0, '',
                          color='green',
                          fontsize=8,
                          fontweight='bold',
                          ha='center',
                          va='bottom')
```

```
text_min_point = ax2.text(0, 0, '',
                          color='red',
                          fontsize=8,
                          fontweight='bold',
                          ha='center',
                          va='top')
#  Khai báo các đường đồng giá

ref_line     = ax2.axhline(0,color='#FFD700',linestyle='--',linewidth=1,alpha=0)
ceiling_line = ax2.axhline(0,color='#AB47BC',linestyle='--',linewidth=1,alpha=0)
floor_line   = ax2.axhline(0,color="#0066FF",linestyle='--',linewidth=1,alpha=0)

legend_elements = [
    line_max,
    line_min,
    Line2D([0], [0], color='#FFD700', lw=1.5, ls='--', label='Giá Tham chiếu '),
    Line2D([0], [0], color='#AB47BC', lw=1.5, ls='--', label='Giá Trần'),
    Line2D([0], [0], color='#0066FF', lw=1.5, ls='--', label='Giá Sàn')
]

legend_box = ax2.legend(
    handles=legend_elements,
    loc='upper right',
    fontsize=8,
    facecolor='#111111',
    edgecolor='#555555',
    labelcolor='white',
    framealpha=0.85
)

text_x_pos = n_total_days - 10
text_ref   = ax2.text(text_x_pos,
                      0,
                      '',
                      color='#FFD700',
                      fontsize=8,
                      fontweight='bold',
                      va='center')
text_ceil  = ax2.text(text_x_pos,
                      0,
```

```
                        '',
                        color='#AB47BC',
                        fontsize=8,
                        va='center')
text_floor = ax2.text(text_x_pos,
                        0,
                        '',
                        color='#0066FF',
                        fontsize=8,
                        va='center')
```

Xây dựng hàm cập nhật khung hình (`update`):

- **Mô tả chức năng:** Định nghĩa hàm `update(frame)` nhằm đồng bộ hóa dữ liệu động qua từng mốc thời gian, làm mới các đối tượng đồ họa và cập nhật trực tiếp vị trí thanh điều khiển (`Slider`).
- **Chi tiết xử lý:**
  - **Đồ thị 1:** Lặp qua từng chỉ số khung hình để tính toán và cập nhật tập hợp nến chứng khoán (`LineCollection`, `PatchCollection`) kèm theo màu sắc biểu diễn.
    - **Bóng nến (`LineCollection`):** Gom nhóm và vẽ hàng loạt các đoạn thẳng đứng biểu diễn khoảng biến động giá giữa mức cao nhất (`high`) và thấp nhất (`low`) trong phiên.
    - **Thân nến (`PatchCollection`):** Khởi tạo và vẽ các hình chữ nhật (`Rectangle`) thể hiện biên độ giữa giá mở cửa (`open`) và đóng cửa (`close`), kết hợp tự động tô màu (xanh/đỏ) theo trạng thái tăng/giảm của cổ phiếu so với giá tham chiếu.
  - **Đồ thị 2:** Cập nhật đường giá đóng cửa, giá biên, vùng phủ sóng biên độ dao động (`fill_between`), đồng thời định vị các điểm cực trị (Max/Min) và hiển thị các mức giá chuẩn (Tham chiếu, Trần, Sàn).

```
def update(frame):
    i = frame
    # --- ĐỒ THỊ 1 ---
    segments = []
    patches = []
    colors = []

    for idx in range(0, i + 1):
        x_pos = x_positions[idx]
        o, c = open_prices[idx], close_prices[idx]
        h, l = high_prices[idx], low_prices[idx]
        ref = ref_prices[idx]
```

```
        color = "green" if c >= ref else "red"
        colors.append(color)

        segments.append([(x_pos, l), (x_pos, h)])

        body_bottom = min(o, c)
        min_height = o * 0.001 if o != 0 else 0.01
        body_height = max(abs(c - o), min_height)

        rect = Rectangle((x_pos - 0.9, body_bottom), 1.8, body_height)
        patches.append(rect)

    line_coll.set_segments(segments)
    line_coll.set_color(colors)

    patch_coll.set_paths(patches)
    patch_coll.set_facecolor(colors)
    patch_coll.set_edgecolor(colors)

    # --- ĐỒ THỊ 2 ---
    x_data = x_positions[:i + 1]
    y_close = close_prices[:i + 1]
    y_min_data = low_prices[:i + 1]
    y_max_data = high_prices[:i + 1]

    line_full.set_data(x_data, y_close)
    line_min.set_data(x_data, y_min_data)
    line_max.set_data(x_data, y_max_data)
    # Tính và Cập nhật chấm tròn tại đỉnh Max/ Min

    idx_max = np.argmax(y_max_data)
    idx_min = np.argmin(y_min_data)

    x_max, val_max = x_data[idx_max], y_max_data[idx_max]
    x_min, val_min = x_data[idx_min], y_min_data[idx_min]

    dot_max.set_data([x_max], [val_max])
    text_max_point.set_position((x_max, val_max + (y_max_limit * 0.02)))
    text_max_point.set_text(f"{val_max:,.0f}")
```

```
    dot_min.set_data([x_min], [val_min])
    text_min_point.set_position((x_min, val_min - (y_max_limit * 0.02)))
    text_min_point.set_text(f" {val_min:,.0f}")

    cur_close = close_prices[i]
    cur_ref   = ref_prices[i]
    cur_ceil  = ceiling_prices[i]
    cur_floor = floor_prices[i]

    fill_color = "green" if cur_close >= cur_ref else "red"

    if i > 0:
        pts_x = np.concatenate([x_data, x_data[::-1]])
        pts_y = np.concatenate([y_max_data, y_min_data[::-1]])
        fill_poly.set_verts([np.column_stack([pts_x, pts_y])])
        fill_poly.set_facecolor(fill_color)
    else:
        fill_poly.set_verts([])

    ref_line.set_ydata([cur_ref, cur_ref])
    ref_line.set_alpha(0.8)

    ceiling_line.set_ydata([cur_ceil, cur_ceil])
    ceiling_line.set_alpha(0.8)

    floor_line.set_ydata([cur_floor, cur_floor])
    floor_line.set_alpha(0.8)

    text_ref.set_position((text_x_pos, cur_ref))
    text_ref.set_text(f"{cur_ref:,.0f}")

    text_ceil.set_position((text_x_pos, cur_ceil))
    text_ceil.set_text(f"{cur_ceil:,.0f}")

    text_floor.set_position((text_x_pos, cur_floor))
    text_floor.set_text(f"{cur_floor:,.0f}")

    slider_time.eventson = False
    slider_time.set_val(i)
    slider_time.eventson = True
```

```
    return (
        line_coll, patch_coll, line_full, line_min, line_max,
        fill_poly, dot_max, dot_min, text_max_point, text_min_point,
        ref_line, ceiling_line, floor_line,
        text_ref, text_ceil, text_floor
    )
```

Thêm phần cấu hình thanh điều khiển tương tác và kết xuất tệp video:

- **Tạo thanh điều khiển tương tác (`Slider`):** Khởi tạo widget `Slider` để thay đổi khung hình linh hoạt từ 0 đến `n_candles - 1`, kết hợp hàm sự kiện `on_slider_change` nhằm cập nhật dữ liệu và làm mới giao diện động theo thời gian thực.
- **Kết xuất hoạt ảnh và lưu trữ video:** Sử dụng lớp `FuncAnimation` để đồng bộ hóa chuỗi khung hình với hàm cập nhật, sau đó cấu hình bộ mã hóa `FFMpegWriter` với tốc độ `fps=10` để kết xuất và lưu thành tệp video hoàn chỉnh `mo_phong_chung_khoan.mp4`.

```
        # Tạo giao diện cho thanh điều khiển
ax_slider = plt.axes([0.15, 0.03, 0.75, 0.03])

slider_time = Slider(
    ax_slider, 'Khung hình', 0, n_candles - 1,
    valinit=0, valstep=1, color='#26A69A'
)

def on_slider_change(val):
    frame = int(val)
    update(frame)
    fig.canvas.draw_idle()

slider_time.on_changed(on_slider_change)

# ================================================================================

ani = animation.FuncAnimation(
    fig,
    update,
    frames=n_candles,
    interval=500,
    repeat=False,
    blit= False
```

```
)

ffmpeg_path = "ffmpeg"

writer = FFMpegWriter(
        fps= n_candles/30,
        metadata=dict(artist='Kim Ngan'),
        bitrate=1800,
        codec='libx264',
    )
writer.executable = ffmpeg_path

ani.save("mo_phong_chung_khoan.mp4", writer=writer, dpi=200)
print("Đã xuất file video thành công: mo_phong_chung_khoan.mp4")

plt.show()
```



Hình 1: Trực quan hóa chuỗi thời gian: Xu hướng và độ biến động của giá chứng khoán trong vòng 1 năm

Xu hướng Biến động giá trong cả năm

1. Tổng quan theo chu kỳ : Tuần, Tháng, Quý

Để có cái nhìn toàn diện và đa chiều về cấu trúc vận động của cổ phiếu, việc phân tích chuỗi giá đóng cửa không thể chỉ dừng lại ở các quan sát phiên đơn lẻ mang tính thời điểm. Thay vào đó, việc đặt dữ liệu vào các khung thời gian khác nhau—từ ngắn hạn (tuần), trung hạn (tháng) cho đến dài hạn (quý)—sẽ giúp bóc tách rõ hơn xu hướng chủ đạo, mức độ rủi ro cũng như nhịp độ biến động của thị trường. Dưới đây là kết quả thống kê mô tả chi tiết qua các chu kỳ giao dịch.

1.1 Thống kê mô tả theo chu kỳ Tuần

Bảng 1: Bảng thống kê chi tiết diễn biến giá cổ phiếu trong 10 tuần giao dịch đầu

Tuần	Mở Cửa	Đóng Cửa	Min	Max	Trung Bình	Độ Lệch Chuẩn
Tuần 01	11000.00	12115.72	9949.39	13115.86	11156.68	1286.41
Tuần 02	11398.52	11757.90	9486.52	12174.06	10922.16	1101.63
Tuần 03	12633.01	12101.74	10604.84	14791.01	11371.61	1419.69
Tuần 04	12479.43	13697.00	10854.30	15092.28	10858.88	1417.69
Tuần 05	14653.55	18357.34	11640.15	16601.51	14076.96	2424.91
Tuần 06	19632.45	13512.88	14021.31	18350.83	17087.51	2365.70
Tuần 07	18167.32	16334.76	14899.51	24087.34	17650.20	1438.13
Tuần 08	18607.46	17828.59	14921.32	18594.03	17686.43	2490.34
Tuần 09	16249.32	18335.93	13219.50	18325.44	14098.39	2734.24
Tuần 10	18186.38	15729.33	13889.94	15368.75	15153.36	1956.27

Nhận xét diễn biến giá cổ phiếu theo chu kỳ Tuần:

- **Xu hướng chung:** Cổ phiểu traie qua một năm biến động mạnh với biên độ rộng. Giá mở cửa đầu năm (Tuần 1) ở mức 11000.00 và kết thúc năm (Tuần 52) ở mức 13833.61.
- **Vùng đỉnh cao nhất:** Cổ phiếu đạt mức giá cao nhất (Max) vào Tuần 07 với mốc 24087.34 theo sau là Tuần 41 với mức 23990.66 và Tuần 51 đạt 22633.10. Cho thấy cố phiếu hoạt động mạnh vào chu kỳ đầu và cuối năm.
- **Vùng đáy thấp nhất:** Cổ phiếu rơi xuống vùng đáy sâu nhất vào Tuần 25 với mức giá thấp nhất (Min) tụt xuống 3,766.06.
- **Độ rủi ro:** Giá cổ phiếu biến động mạnh nhất vào Tuần 41 (lên tới 3,276.26) và biến động thấp nhất vào Tuần 23 (chỉ 366.61).

1.2 Thống kê mô tả theo chu kỳ Tháng

Bảng 2: Bảng thống kê chi tiết diễn biến giá cổ phiếu trong 12 tháng giao dịch

Tháng	Mở Cửa	Đóng Cửa	Min	Max	Trung Bình	Độ Lệch Chuẩn
Tháng 01	11000.00	11640.15	9486.52	16601.51	11367.87	1550.12
Tháng 02	13095.46	11897.55	12804.16	24087.34	16543.42	2726.31
Tháng 03	15889.84	12581.45	10293.91	18653.75	14560.03	2191.55
Tháng 04	13839.59	7883.94	7182.07	13444.27	10461.52	1534.57
Tháng 05	7218.42	4295.70	4139.94	10525.45	6467.06	1325.83
Tháng 06	4553.76	7341.86	3766.06	8973.39	5135.42	1034.94
Tháng 07	9348.92	10214.43	6812.53	12773.78	9418.45	1522.66
Tháng 08	9293.27	4842.10	5918.13	12354.77	9033.46	2093.61
Tháng 09	5037.07	11385.32	4357.89	13460.51	8267.18	2070.19
Tháng 10	15306.92	14156.71	11271.46	23990.66	16757.48	2547.77
Tháng 11	17492.96	11556.89	9378.22	17401.95	12425.34	1983.82
Tháng 12	11356.30	12457.37	11497.92	22633.10	15375.77	2280.69

Nhận xét diễn biến giá cổ phiếu theo chu kỳ Tháng:

- **Xu hướng chung:** Cổ phiếu trải qua một năm biến động mạnh với biên độ rộng. Giá mở cửa đầu năm (Tháng 01) ở mức 11000.00 và kết thúc năm ở mức đóng cửa (Tháng 12) ở mức 12457.37.
- **Vùng đỉnh cao nhất:** Cổ phiếu đạt mức giá cao nhất (Max) vào Tháng 02 với mốc 24087.34 và và Tháng 10 (đạt 23990.66). Đây là hai giai đoạn thu hút dòng tiền mạnh nhất trong năm.
- **Vùng đáy thấp nhất:** Cổ phiếu rơi xuống vùng đáy sâu nhất vào Tháng 06 với mức giá thấp nhất (Min) tụt xuống 3766.06.
- **Độ rủi ro:** Giá cổ phiếu biến động mạnh nhất vào Tháng 02 (độ lệch chuẩn lên tới 2726.31) và biến động thấp nhất vào Tháng 06 (chỉ 1034.94).

1.3 Thống kê mô tả theo chu kỳ Quý

Bảng 3: Bảng thống kê chi tiết diễn biến giá cổ phiếu theo các quý giao dịch

Quý	Mở Cửa	Đóng Cửa	Min	Max	Trung Bình	Độ Lệch Chuẩn
Quý 1	11000.00	12581.45	9486.52	24087.34	14077.56	3038.96
Quý 2	13839.59	7341.86	3766.06	13444.27	7344.91	2611.58
Quý 3	9348.92	11385.32	4357.89	13460.51	8913.31	1950.53
Quý 4	15306.92	12457.37	9378.22	23990.66	14879.25	2894.79

Nhận xét diễn biến giá cổ phiếu theo chu kỳ Quý:

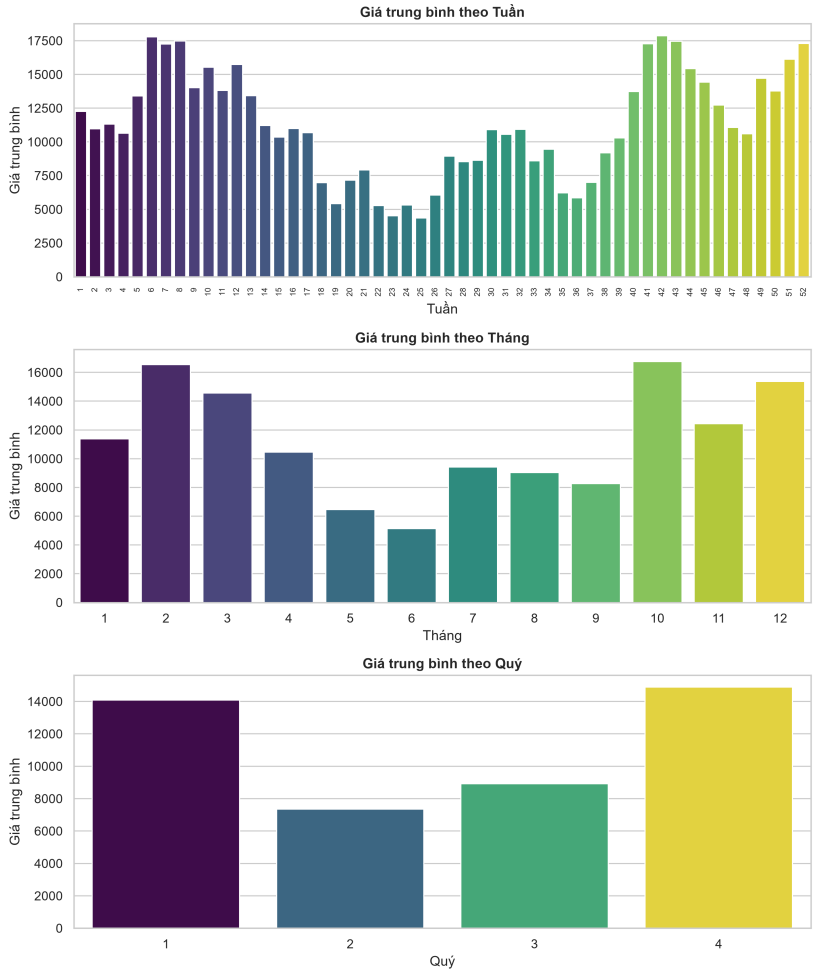
- **Xu hướng chung:** Cổ phiếu có sự biến động rõ rệt qua các mùa trong năm. Giá mở cửa đầu năm (Quý 1) ở mức 11000.00 và kết thúc năm ở mức đóng cửa (Quý 4) ở mức 12457.37.

- **Vùng đỉnh cao nhất:** Cổ phiếu đạt mức giá cao nhất (Max) cao kỷ lục trong Quý 1 với mốc 24087.34 và vùng giá cao ở Quý 4 với mốc 23990.66.
- **Vùng đáy thấp nhất:** Cổ phiếu sụt giảm mạnh và rơi xuống vùng đáy sâu nhất trong Quý 2 với mức giá thấp nhất (Min) tụt xuống 3766.06.
- **Độ rủi ro:** Biên độ dao động và độ rủi ro lớn nhất ghi nhận vào Quý 1 (độ lệch chuẩn lên tới 3038.96) và Quý 4 (2894.79), trong khi Quý 3 là giai đoạn biến động thấp nhất (độ lệch chuẩn 1950.53).

2. So sánh bằng Biểu đồ cột và Biểu đồ hộp

2.1 Trực quan hóa sử dụng biểu đồ cột (Bar Chart)

Trực quan hóa sử dụng **Biểu đồ cột** để chuyển hóa dữ liệu phức tạp thành một giá trị đại diện duy nhất (ở đây là sử dụng Giá trung bình - Mean) cho từng mốc thời gian.



Hình 2: Hình ảnh trực quan bằng biểu đồ cột theo chu kỳ: Tuần, Tháng, Quý

Nhận xét

Biến động giá thể hiện mô hình **"hình chữ U kép"** (hai đỉnh – một đáy sâu) mang tính chu kỳ rất rõ rệt:

- **Chu kỳ tăng trưởng mạnh (Quý 1 & Quý 4):** Thị trường hoạt động sôi nổi nhất vào đầu năm (đỉnh Tháng 2 / Tuần 6) và cuối năm (đỉnh Tháng 10 / Tuần 42), đưa giá trung bình đạt mức cao nhất năm, dao động trong khoảng từ 14000 đến gần 18000.
- **Chu kỳ suy giảm & đáy thị trường (Quý 2):** Áp lực bán ra kéo dài từ Tháng 3 đến Tháng 6, khiến giá trung bình chạm đáy sâu nhất vào cuối Quý 2 (Tháng 6 / Tuần 25 chỉ còn quanh mức $5000 - 6000$).
- **Giai đoạn tích lũy & phục hồi (Quý 3):** Thị trường bắt đầu tăng trở lại từ Tháng 7, giá thị trường vào Tháng 8 và 9 ổn định ở mức $8200 - 9400$, tạo nền tảng phục hồi vững chắc trước khi bùng nổ đợt tăng giá mạnh mẽ vào đầu Quý 4.

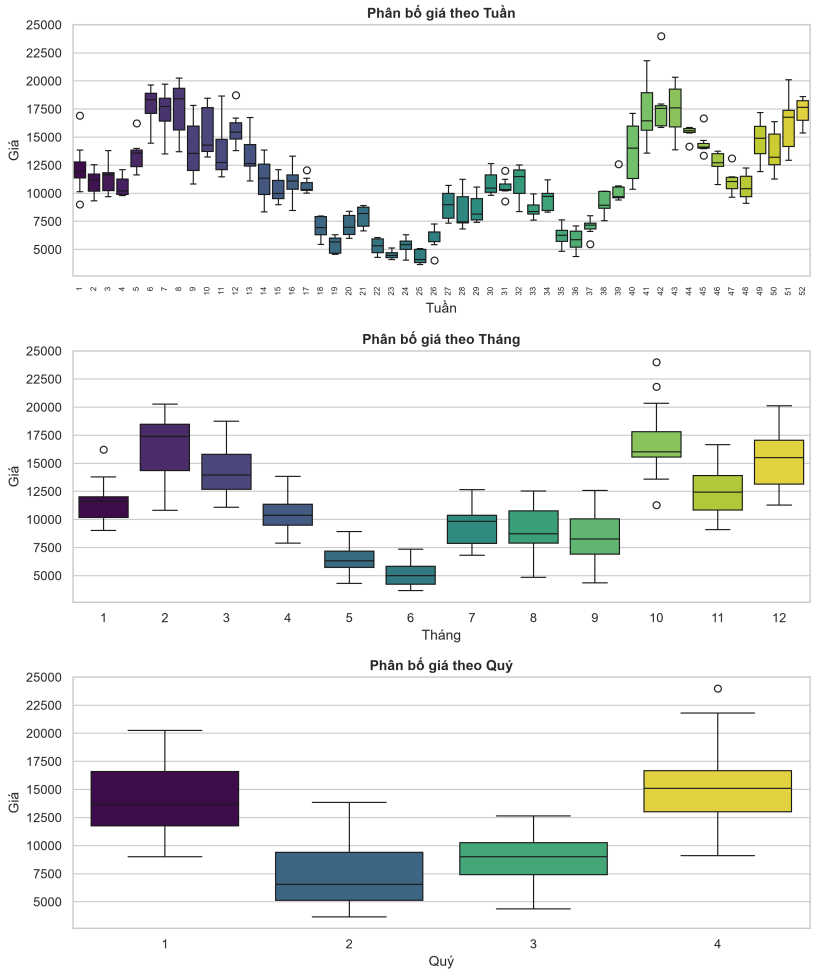
Giá cổ phiếu biến động có quy luật mùa vụ rõ ràng: Tăng mạnh ở Quý 1 và Quý 4, giảm sâu ở Quý 2 và bắt đầu nhịp phục hồi từ Quý 3.

2.2 Trực quan hóa sử dụng biểu đồ hộp (Box Plot)

Trực quan hóa sử dụng **Biểu đồ hộp** dựa trên dữ liệu giá đóng cửa (`Close`). Sử dụng hàm `sns.boxplot()` để tự động trích xuất 5 mốc thống kê quan trọng (Five-number summary) từ cột `Close` cho từng nhóm chu kỳ (Tuần, Tháng, Quý), bao gồm:

- **Giá trị nhỏ nhất (Đầu râu dưới):** Mức giá đóng cửa thấp nhất trong ngưỡng giao dịch bình thường của chu kỳ.
- **Tứ phân vị thứ nhất (Q_1 / 25%):** Mức giá đảm bảo có 25% số phiên giao dịch trong chu kỳ nằm dưới giá trị này.
- **Trung vị (Q_2 / Median / 50%):** Mức giá ở vị trí chính giữa của chu kỳ sau khi sắp xếp, đại diện cho vùng giá thực tế mà đa số các phiên xoay quanh mà không bị bóp méo bởi các giá trị đột biến.
- **Tứ phân vị thứ ba (Q_3 / 75%):** Mức giá đảm bảo có 75% số phiên giao dịch trong chu kỳ nằm dưới giá trị này.
- **Giá trị lớn nhất (Đầu râu trên):** Mức giá đóng cửa cao nhất trong ngưỡng giao dịch bình thường của chu kỳ.

Ngoài ra, chiều cao của hình hộp đại diện cho **khoảng tứ phân vị** ($IQR = Q_3 - Q_1$), phản ánh độ biến động và mức độ rủi ro giá trị cổ phiếu trong chu kỳ đó. Các điểm nằm ngoài hai đầu râu biểu đồ đại diện cho các **điểm dị biệt (Outliers)**, giúp nhận diện những phiên giao dịch có biến động giá bất thường.



Hình 3: Hình ảnh trực quan bằng biểu đồ hộp theo chu kỳ: Tuần, Tháng, Quý

Nhận xét

- **Độ biến động giá (IQR):** Quý 1 và Quý 4 có chiều cao hình hộp (IQR) lớn nhất, phản ánh biên độ giao dịch rộng và mức độ rủi ro cao. Ngược lại, Quý 2 và Quý 3 có IQR dẹt hơn, thể hiện thị trường giao dịch trầm lắng và ổn định ở vùng giá thấp.
- **Xu hướng trung vị (Q_2):** Mức giá trung vị giảm dần từ Quý 1 (quanh 13.800) xuống đáy Quý 2 (6.500), sau đó đi ngang tích lũy ở Quý 3 (9.000) và bứt phá đạt đỉnh vào Quý 4 (trên 15.000).
- **Các giá trị dị biệt (Outliers):** Biểu đồ ghi nhận nhiều điểm dị biệt xuất hiện ở các giai đoạn chuyển giao sóng. Đặc biệt vào Quý 4 (Tháng 10 / Tuần 42), xuất hiện các điểm *Outliers* vượt ngưỡng 21.000–24.000, thể hiện những phiên tăng giá đột biến vượt khỏi phạm vi giao dịch thông thường.

Đo lường rủi ro và Định giá cổ phiếu

Sử dụng công cụ truy vấn dữ liệu Pandas để lọc ra các ngày giao dịch xuất hiện dấu hiệu bất thường. Và áp dụng mô hình toán học Z-score > 2.5 đối với biên độ $High - Low$, quy tắc lọc IQR đối với độ lệch chuẩn nội ngày, cùng với quy tắc lọc biên độ trần/sàn, hệ thống sẽ xác định được những điểm dữ liệu cần lưu ý:

- **Biến động biên độ cực đại (Z-score > 2.5):** Các phiên có chênh lệch $High - Low$ vượt xa ngưỡng bình thường của chuỗi dữ liệu lịch sử.
- **Độ lệch chuẩn nội ngày theo quy tắc IQR:** Các phiên có độ lệch chuẩn vượt ngưỡng chặn trên ($Q_3 + 1.5 \times \text{IQR}$), giúp loại bỏ nhiễu và phát hiện các điểm biến động bất thường nằm ngoài vùng phân phối thông thường.
- **Biên độ Trần / Sàn (110%/90%):** Các phiên xuất hiện hiện tượng chạm hoặc tiệm cận biên độ giá giao dịch quy định (+10% hoặc −10%) tính theo giá tham chiếu.

1. Giá trị bất thường do vi phạm vào biến động biên độ cực đại

Danh sách các phiên có biên độ (High - Low) bất thường (Z-score > 2.5):

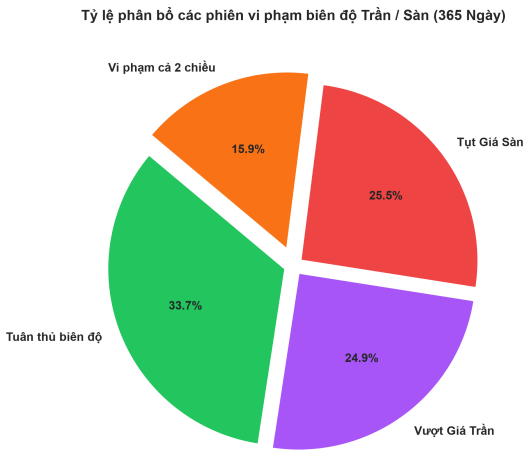
Bảng 4: Các ngày có biến động biên độ cực đại bất thường

Date	High	Low	Day_Range	Z_Score
2025-02-15	24087.342040	19707.825305	4379.516735	2.534872
2025-10-13	23990.659188	19628.721154	4361.938034	2.514186

2. Giá trị bất thường do vi phạm biên độ Trần/Sàn

Bảng 5: Bảng tổng hợp thống kê vi phạm biên độ Trần/Sàn

Chỉ Số Thống Kê	Số Lượng
Tổng số phiên giao dịch	365
Số phiên hợp lệ (Tuân thủ ±10%)	123
Tổng số phiên vi phạm biên độ	242
– Phiên vượt Giá Trần ($High > Ceiling$)	91
– Phiên tụt dưới Giá Sàn ($Low < Floor$)	93
– Phiên vi phạm cả Trần và Sàn trong ngày	58
Tỷ lệ vi phạm toàn thời gian	66.30%



Nhận xét

- **Tỷ lệ tuân thủ biên độ an toàn** (33.7%)**:**
  - Đây là phần chiếm tỷ trọng lớn nhất, cho thấy trong phần lớn thời gian giao dịch ($\approx 1/3$ năm), cổ phiếu vận động ổn định trong vùng biên độ cho phép, => **trạng thái cung - cầu cân bằng và tâm lý thị trường bình thường.**
- **Nhóm rủi ro vi phạm định hướng giá** (50.4% **tổng số phiên)**:
  - **Tụt giá sàn** (25.5%)**:** Tỷ trọng phiên giảm sàn rất cao (chiếm hơn một phần tư), cho thấy cổ phiếu chịu áp lực bán tháo lớn, dòng tiền rút lui mạnh hoặc xuất hiện các thông tin tiêu cực đột biến đẩy giá về mức biên độ dưới. **Đây là mức rủi ro giảm giá rất đáng lo ngại cho các nhà đầu tư nắm giữ dài hạn.**
  - **Vượt giá trần** (24.9%)**:** Tỷ trọng tăng trần lớn tương đương chiều ngược lại, cho thấy cổ phiếu có tính đầu cơ rất cao, dòng tiền nóng tham gia mạnh mẽ và dễ tạo ra các **nhịp biến động hưng phấn ngắn hạn.**
- **Rủi ro cực đoan - Vi phạm cả 2 chiều** (15.9%)**:**
  - Với gần 16% số phiên có hiện tượng biến động mạnh xoay chuyển giữa các thái cực, **cổ phiếu này tiềm ẩn rủi ro cực kỳ cao (biên độ dao động nội ngày cực lớn)**. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đối với mã này đang giằng co quyết liệt, đan xen giữa lực cầu bắt đáy điên cuồng và áp lực xả hàng cắt lỗ, cảnh báo mức độ bất ổn cấu trúc và rủi ro biến động giá cực đoan.

Đánh giá xu hướng Biến động giá trong cả năm

1. Đánh giá xu hướng

Dựa trên kết quả phân tích chuỗi thời gian, xu hướng phát triển của cổ phiếu tuân theo mô hình **hình chữ U kép**, thể hiện sự biến động theo chu kỳ rõ rệt qua các giai đoạn trong năm:

- **Diễn biến theo các quý trong năm:**
  - **Quý 1 và Quý 4:** Là hai giai đoạn thị trường **phát triển mạnh mẽ**, ghi nhận dòng tiền sôi động, sức mua lớn và sự bứt phá về biên độ giá.
  - **Quý 2:** Là giai đoạn **chu kỳ suy giảm mạnh**, khi áp lực bán tháo và các yếu tố bất lợi khiến thị trường chìm trong xu hướng tiêu cực.
  - **Quý 3:** Là giai đoạn **tích lũy và phục hồi**, thể hiện sự cân bằng dần của cung - cầu và sự chuẩn bị cho nhịp tăng trưởng ở quý tiếp theo.
- **Sự xuất hiện của các giá trị bất thường (Outliers):**
  - Các điểm dữ liệu ngoại lai xuất hiện với tần suất dày đặc trong suốt chu kỳ. Điển hình như sự xuất hiện rõ nét của **Outliers vào tháng 10 tại tuần 42**, đánh dấu thời điểm biến động giá và thanh khoản đạt mức cực đoan.
  - Tổng quan cho thấy các giá trị bất thường xuất hiện với tỷ lệ rất lớn, **chiếm tới** 66.3%**, phản ánh một tài sản có tính đầu cơ cao, độ nhạy cảm lớn trước các thông tin thị trường và tiềm ẩn rủi ro biến động cấu trúc mạnh mẽ trong dài hạn.

2. Giải Thích: "Vì sao đường biểu diễn đi xuống nhưng có màu xanh?"

Đầu tiên, ta cần phải phân biệt: Trong kỹ thuật chứng khoán, màu sắc của một phiên giao dịch và hướng đi của đường biểu diễn biểu thị hai thông tin hoàn toàn khác nhau.

Hiện tượng đường biểu diễn hoặc đồ thị có hướng đi xuống nhưng vẫn được tô **màu xanh** xuất phát từ nguyên tắc tài chính sau:

$$\text{Quy tắc tô màu} = \begin{cases} \textbf{Màu Xanh}, & \text{nếu } \text{Close}_t \geq \text{Ref}_t \quad (\text{hoặc } \text{Close}_t \geq \text{Open}_t) \\ \textbf{Màu Đỏ}, & \text{nếu } \text{Close}_t < \text{Ref}_t \quad (\text{hoặc } \text{Close}_t < \text{Open}_t) \end{cases}$$

Trong đó:

- **Hướng đi của đường biểu diễn:** Thể hiện xu hướng tổng thể giữa các thời điểm liên tiếp

(Close_t so với Close_{t-1} hoặc xu hướng trung hạn).

- **Màu sắc của thanh/đường:** Chỉ phản ánh mối tương quan nội tại trong phiên xét tại thời điểm t (so sánh Close_t với giá tham chiếu Ref_t hoặc giá mở cửa Open_t).

Giải thích nguyên nhân

1. **Mở cửa giảm mạnh (Gap Down) nhưng phục hồi trong phiên:**
   Giải thích trực quan:
   - Giả sử ngày thứ $t-1$, cổ phiếu có giá đóng cửa $\text{Close}_{t-1} = 10$.
   - Sáng ngày thứ t, do yếu tố tác động, giá mở cửa rớt xuống còn $\text{Open}_t = 7$, tạo ra khoảng trống giảm giá (*Gap Down*).
   - Lúc này, so với mức 10 của ngày hôm trước, đường biểu diễn tổng thể sẽ có xu hướng cắm xuống. Tuy nhiên, trong suốt phiên giao dịch ngày thứ t, giá tăng trở lại và đóng cửa ở mức $\text{Close}_t = 8.5$. Tính riêng trong ngày thứ t, giá đã phục hồi từ 7 lên 8.5 ($\text{Close}_t > \text{Open}_t$).
   - Hệ thống lúc này ghi nhận đây là phiên tăng điểm nội tại và tô đoạn/nến đó màu **xanh**, mặc dù về mặt tổng thể mức giá 8.5 vẫn thấp hơn mức 10 của ngày $t-1$.
2. **Độ dốc của đường nối đỉnh/đáy:** Ta có thể hiểu đơn giản là độ dốc được dùng để so sánh tương quan giữa các ngày với nhau (điều này khiến đồ thị đi xuống), còn màu sắc lại được dùng để đánh giá trạng thái nội bộ của riêng ngày thứ t. Do đó, tùy thuộc vào quy chuẩn của nền tảng, hệ thống sẽ so sánh giá đóng cửa với giá mở cửa trong phiên hoặc so với mức giá tham chiếu của ngày hôm trước. Nếu giá đóng cửa cuối phiên vẫn cao hơn các mốc tham chiếu này, đây vẫn là một phiên giao dịch tích cực và mang **màu xanh**, bất chấp việc mức giá tuyệt đối đó vẫn thấp hơn đỉnh/đáy của phiên trước.

Kết luận

Thông qua việc ứng dụng các mô hình toán học và thống kê định lượng tiên tiến bằng ngôn ngữ lập trình Python cùng các thư viện (như `Pandas`, `NumPy` và `Matplotlib`), bao gồm kiểm định Z-score > 2.5 đối với biên độ $High - Low$, quy tắc lọc khoảng tứ phân vị IQR đối với độ lệch chuẩn nội ngày, cùng bộ lọc biên độ trần/sàn, nghiên cứu đã xây dựng thành công một hệ thống tự động hóa toàn diện nhằm nhận diện và đánh giá các điểm dữ liệu bất thường trong chuỗi thời gian giao dịch chứng khoán.

Kết luận chính:

- **Về xu hướng và mô hình vận động:** Diễn biến giá cổ phiếu trong suốt chu kỳ 1 năm tuân theo mô hình **hình chữ U kép**, trải qua các giai đoạn biến động rõ rệt từ vùng đỉnh đầu năm (Quý 1 với giá trung bình $14,077.56$), sụt giảm sâu và tạo đáy tại Quý 2 ($7,344.91$), phục hồi tích lũy ở Quý 3 ($8,913.31$) trước khi bứt phá mạnh mẽ trở lại ở Quý 4 ($14,879.25$).
- **Về đặc tính biến động và rủi ro:** Tỷ trọng các điểm dữ liệu bất thường (Outliers) chiếm tỷ lệ rất lớn (**66.3%**), trong đó áp lực tụt giá sàn (25.5%) và vượt giá trần (24.9%) cùng các phiên vi phạm hai chiều (15.9%), minh chứng cho thấy đây là một tài sản có tính đầu cơ cao, độ nhạy cảm lớn trước các cú sốc thông tin và tiềm ẩn rủi ro biến động cấu trúc mạnh mẽ.

Tài liệu

[1] NumPy Developers, *NumPy Documentation*, [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://numpy.org/doc/ (Truy cập năm 2026).

[2] The Pandas Development Team, *pandas documentation*, [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://pandas.pydata.org/docs/ (Truy cập năm 2026).

[3] Matplotlib Development Team, *Matplotlib: Python plotting*, [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://matplotlib.org/ (Truy cập năm 2026).